

Шакиров Тимур Эдуардович

Fullstack-разработчик. Языковые модели в продуктовых системах.

Санкт-Петербург · удалённо, европейская компания +7 981 691-94-36 edtimyr@gmail.com

[github.com/TimaxLacs](#) [github.com/TimaxHack](#) [github.com/timaxlax](#) [npmjs.com/~timax](#)

Основной аккаунт - TimaxLacs; под TimaxHack лежит большинство коммитов в LLM-шлюзе, поэтому указаны все три.

КРАТКО

Инженер, который встраивает языковые модели в работающие продукты. Спроектировал и написал первую версию LLM-шлюза - маршрутизация между поставщиками, фолбэк, биллинг по токенам, - через него идут все запросы коммерческого агрегатора нейросетей. Последний год по контракту веду e-commerce платформу: витрина, каталог, двуязычные карточки, конвейер наполнения с очередями генерации, развёртывание. PHP и 1С-Битрикс в продакшене не писал: в существующий магазин захожу с ИИ-обвязкой и без имитации стажа. Интересна работа, где модели ускоряют магазин - описания и переводы карточек, подбор товара, поддержка покупателя, выгрузки на площадки.

Образование - 11 классов, профильного диплома нет: программирую с 2021 года, коммерческие проекты веду с 2024-го, всё описанное ниже сделано на практике и открыто для проверки по репозиториям.

НАВЫКИ

ЯЗЫКИ	Python, TypeScript, JavaScript
ФРОНТЕНД	React, Vite, Tailwind, Capacitor (iOS и Android)
БЭКЕНД	Node.js, Express, FastAPI, GraphQL (Hasura), REST, PostgreSQL / PostGIS, Redis, SQLite, MinIO
ИИ	маршрутизация между поставщиками и фолбэк, биллинг токенов, очереди генерации текста и изображений, RAG и MCP, распознавание речи
ПРОД	Docker, nginx, systemd, Linux, Git, CI, настройка DNS и почты

ОПЫТ РАБОТЫ

Deep.Assistant - агрегатор нейросетей 2024-2025

Сооснователь, backend и DevOps · команда из трёх человек · @DeepGPTBot, канал @gptDeep - 1 553 подписчика

Коммерческий продукт в работе: чат с моделями, генерация изображений, музыки и голоса, API-шлюз, мини-приложения в Telegram и VK.

LLM-шлюз - [github.com/deep-assistant/api-gateway](#)

Спроектировал и написал первую версию; шлюз вырос из [resale-chatgpt-azure](#) в инфраструктуру всех запросов продукта. Основной автор: HTTP-сервер, конфигурация моделей, менеджер токенов, слой работы с базой; веду репозиторий. Около 37 моделей от шести поставщиков за одним OpenAI-совместимым интерфейсом.

- **Таблица деградации вместо простого ретрая:** у каждой модели цепочка из 12-16 замен, подобранных так, чтобы ответ оставался пригодным для того же сценария. Недоступность одного поставщика не останавливает продукт.
- **Единый счёт поверх несопоставимых прайсов:** у каждой модели свой коэффициент пересчёта токенов во внутреннюю валюту, от 1.7 до 40. Продукт считает себестоимость запроса и наценку.
- **Идемпотентные переводы между счётами:** эксклюзивные блокировки с распознаванием зависших, атомарная запись, восстановление незавершённых операций при старте.
- **Скорость подключения моделей:** o1-preview и o1-mini - 27 сентября 2024, deepseek-reasoner - 30 января 2025, сразу с тарификацией и фолбэком.

Telegram-бот - [github.com/deep-assistant/telegram-bot](#)

Мои части: переводы внутренней валюты на конечном автомате (модуль с нуля), синхронизация пользователей с ограничением параллелизма под лимиты Telegram, транскрибация аудио с отдельным коэффициентом тарификации, оплата через Telegram Stars, окружения TEST и PROD.

E-commerce платформа (проект заказчика, под NDA) декабрь 2025 - настоящее время

Контрактная разработка: фронтенд, гео-модуль, мобильные сборки, смежный бэкенд и развёртывание

Маркетплейс с каталогом и картами: React, TypeScript, Hasura GraphQL, восемь сервисов, PostgreSQL / PostGIS, Redis, MinIO, Docker, Capacitor. Веду клиентское приложение и участвую в проектировании; на бэкенде - платежи, баланс, обработчики событий. Детали продукта под NDA, о модулях рассказываю свободно.

- **Витрина:** каталог, карточка товара, поиск с автодополнением, фильтры, регистрация нескольких типов аккаунтов с MFA, библиотека UI-компонентов.

- **Двоязычность RU/EN и автоперевод карточек:** словари вынесены из компонентов, перевод идёт через хук, серверный роут и CLI-скрипт, прогоняющий каталог пачкой.
- **Конвейер наполнения каталога:** источники за общим контрактом, дедупликация по внешнему id, штрихкоду и отпечатку характеристик. Нейросети работают после сбора отдельными очередями – текст и изображения. Факты карточки модель не переписывает, иначе ломается дедупликация; упавший воркер оставляет товар на витрине с исходными данными.
- **Кошелёк и заказы:** сервисы баланса и платежей, внешний эквайринг, обработчики смены статуса. Сборки Capacitor под iOS и Android, выкладка через Docker и systemd.

Гео-модуль

Единый интерфейс поверх Яндекс.Карт, Google Maps и 2ГИС. Компоненты карты, маркера и зоны не знают о поставщике: движки принимают команду и передают её адаптеру, адаптер переводит унифицированные данные в вызовы своего SDK. Смена поставщика – один параметр конфигурации. Геометрия зон: буферы вдоль маршрута с переходами к круговым зонам маркеров через квадратичные кривые Безье, объединение полигонов с отверстиями и мультиполигонами, валидация, кэширование расчётов. Перетаскиваемые маркеры и пользовательские зоны; изменения с карты поднимаются в состояние приложения через колбэки. Геокодинг на серверном роуте, чтобы ключи API не попадали в браузер. Хранение в PostGIS, поиск по радиусу, смоук-тесты, документация по выносу модуля в самостоятельное приложение.

ManyAir - платформа международных денежных переводов

август 2025 - май 2026

Проект заказчика: фронтенд, смежный бэкэнд и сервер · параллельно с e-commerce с декабря 2025

Микросервисы вокруг Hasura GraphQL: router, обработчик событий, рассылка, Telegram-бот, генератор документов, курсы валют; PostgreSQL, Redis, MinIO. Устойчивая доставка уведомлений: при недоступном канале статус возвращает «не отправлено», приглашение не помечается доставленным. Изоляция данных между ролями, выкладка сервисов, настройка почты и DNS.

Другие коммерческие проекты

2024-2026

- **Matreshka, 2026** – фронтенд и запуск публичного сайта AI/e-commerce платформы: React, Vite, TypeScript, Tailwind, nginx с SSL, DNS и почта. Второй проект для того же заказчика – [matreshka.club](#).
- **Такси 628, 2024** – Telegram-бот биржи заказов для таксопарка: оператор размещает заказ, водители подтверждают его в реальном времени. Внедрён у заказчика, заменил ручную раздачу смен – [taxi628.ru](#).

КЕЙСЫ С ИИ · 2025-2026

- **Контент-конвейер с отдельной ИИ-модерацией.** Черновик пишет одна модель, вторая проверяет отдельным вызовом, замечания возвращаются на правку до трёх кругов, затем публикация; состояние в SQLite, чтобы пережить падение процесса. Та же схема применима к описаниям товара на нескольких языках: генерация отделена от проверки, сбой не теряет данные – [ai-post-generator](#).
- **Reasoning-конвейер поверх обычных чат-моделей**, апрель 2025. Пять стадий: предсказание намерения, пошаговое решение, состязательная критика собственного ответа, доработка, синтез; вариант на LangChain с Tree of Thoughts. Встроенный режим рассуждений не используется – поведение воспроизводится оркестрацией промптов – [test-resorning](#).
- **Свой инструментарий для работы с моделями.** Развернул self-hosted LightRAG и написал к нему MCP-сервер: режимы поиска, ранкинг, ответы со ссылками ([lightrag-mcp](#)). Плюс 1 900 строк спецификаций агентных процессов: конвейер безопасного изменения кода из пяти агентов, бутстрап проекта, процесс исследования ([cursor-agent-workflows](#)). Пользуюсь ежедневно.

ОТКРЫТЫЙ КОД · С 2023

deep.foundation

2023 — настоящее время

Участник организации · [github.com/deep-foundation](#)

Экосистема ассоциативного хранилища. Пакеты ИИ-тулинга в официальном скоупе: [@deep-foundation/ai](#), [ai-models](#), [ai-templates](#), [ai-tasks](#) и соседние. Свой пакет [deep-files-sync](#) (13 версий) проецирует граф связей на файловую систему: содержимое базы читается и правится через grep, редактор и git.

- **InnerEcho** – локальный голосовой ассистент: распознавание речи, языковая модель, синтез с клонированием голоса; npm-клиенты синтеза [xtts-v2-js](#) и [zonosjs](#) – [InnerEcho](#).
- **tg-runner** – оркестрация Telegram-ботов: конечный автомат с Redis, воркер в Docker, SDK и CLI – [tg-runner-orchestrator](#).